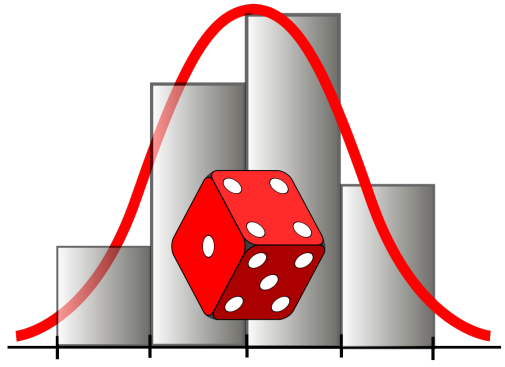
TD3 : Estimation paramétrique par intervalle de confiance



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Exercice N°1



Énoncé

Voulant évaluer rapidement les résultats obtenus par ses 200 élèves ingénieurs lors d'un partiel, un professeur décide de corriger quelques copies tirées au hasard. Il admet par ailleurs que les notes de ses élèves suivent une loi normale.

1. Le professeur corrige un échantillon de 7 copies et trouve une moyenne de 11 et une variance échantillonnale égale à 4. Quel est l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne des 200 copies ?
2. On suppose pour le reste des questions que $\sigma^2 = 4$.
   a. Combien de copies le professeur doit-il corriger s'il veut situer la moyenne générale de ses élèves dans un intervalle de confiance d'amplitude 2, avec un risque de 5%?
   b. En trouvant une moyenne égale à 11, combien de copies le professeur devrait-il corriger pour pouvoir dire, avec un risque de 1%, que la moyenne de tous les élèves est supérieure à 10 ?

Exercice N°1

1. On a $n = 7 < 30$ et σ^2 est inconnue.
   La moyenne de l'échantillon est $\overline{x_n} = 11$ et la variance σ^2 est estimée par $s^2 = 4$.
   On pose

$$T = \frac{\overline{X_n} - m}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

   Alors l'intérvalle de confiance de la moyenne m au niveau de confiance $1 - \alpha = 95\%$ est donné par

$$IC_{1-\alpha}(m) = [\overline{x_n} - t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}; \overline{x_n} + t_{\frac{\alpha}{2},n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}]$$

   où $t_{\frac{\alpha}{2}}$ est la valeur tirée de la table de la distribution de Student de $n - 1 = 6$ degrés de liberté.

Exercice N°1

Pour $1-\alpha = 0.95 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.025$, on a

$$\mathbb{P}(T > t_{\frac{\alpha}{2},6}) = 0.025$$

et donc le quantile $t_{\frac{\alpha}{2},6} = 2,447$.
L'intervalle de confiance de m devient alors :

$$IC_{0.95}(m) = [11 - 2.447\frac{2}{\sqrt{7}};\ 11 + 2.447\frac{2}{\sqrt{7}}] = [9.149; 12.850]$$

Exercice N°1

2. On suppose maintenant que la variance est connue $\sigma^2 = 4$, donc l'intervalle de confiance au niveau de confiance $(1-\alpha)$ est donné par

$$IC_{1-\alpha}(m) = [\overline{x_n} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{x_n} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$$

où $z_{\frac{\alpha}{2}}$ est la valeur de la variable normale centrée réduite telle que:

$$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{avec } Z = \frac{\overline{X_n} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Alors, on cherche n telle que l'intervalle de confiance soit d'amplitude 2 avec un risque de 5%.
On a l'amplitude

$$Amp(IC) = 2 * z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2$$

$$\sqrt{n} = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{2\sigma}{Amp(IC)} = \frac{2 \times 1.96 \times \sqrt{4}}{2} \simeq 3.92$$

$$n = 16$$

Exercice N°1

3. On cherche n telle que l'intervalle de confiance centré en $\overline{x_n} = 11$ soit d'amplitude 2. Ceci implique de l'IC au niveau de confiance $1 - \alpha = 99\%$ soit égale à

$$IC_{0.99}(m) = [10; 12].$$

Alors,

$$\frac{AmpIC(m)}{2} = z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1$$

Alors

$$\sqrt{n} = z_{\frac{\alpha}{2}} \sigma$$

Or, on a $1 - \alpha = 0.99 \longrightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.005$.

Donc

$$\mathbb{P}(Z > z_{\frac{\alpha}{2}}) = 0.005$$

Exercice N°1

Par une lecture inverse de la table de la loi normale centrée réduite on déduit:

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.57$$

Alors, $\sqrt{n} = z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma = 2.57 \times 2 = 5.14 \Rightarrow n = 27.$